



AI・思考の技法による 要求定義法 入門

—— 知働化要求定義 ガイドブック ——

『AI時代の要求定義 —— ラディカル知働化思考の哲学・公理・原理・局面』入門版

大槻 繁

2026 年 8 月

0 このガイドについて	1
1 なぜ、要求定義のやり方を変えるのか	2
2 まず覚える三つの言葉	3
3 八つの原理（早見表）	5
4 五つの局面 —— 全体の手順	6
5 すぐ使える五つの技法	7
6 AI との付き合い方	9
7 演習	10
8 チェックリスト	11
付録 用語ミニ辞典	11

0 このガイドについて

このガイドは、『AI時代の要求定義 —— ラディカル知働化思考の哲学・公理・原理・局面』（以下「本編」）の入門版である。本編が百ページかけて論証している事柄を、初めて要求定義を学ぶ人向けに、要点と手順だけに絞って示す。

読み方は三通りある。第 1 章から順に読めば「なぜやり方を変えるのか」から入れる。すぐ手を動かしたい人は第 4 章（五つの局面）と第 5 章（技法）から。演習だけを先にやってもよい。

理論的な根拠や、既存の要求工学のどこがどう成り立たなくなるのかという議論は、本編に譲る。なお本編は、『思考の技法 2.0』とその補遺の内容を本文のなかに展開してあるので、原典が手元になくても読み通せる。原典の全体像だけを先に知りたい場合は、本編の附録 F（原典ダイジェスト）が入口になる。

このガイドで扱うのは、道具と手順である。なぜそれが正しいのかは、本編を読んでほしい。

1 なぜ、要求定義のやり方を変えるのか

1.1 「作るのが高い」という前提が消えた

要求定義のやり方は、長いあいだ、ひとつの経済的な事実を支えられてきた。〈作ることは高い〉という事実である。だから上流で誤らないように、要求は精密に文書化され、レビューされ、承認され、凍結された。「上流の誤りは下流で百倍のコストになる」という経験則が、その手続きすべての根拠だった。

生成 AI によって、実装のコストはゼロに近づいている。作り直すことが安いなら、凍結する経済的な理由はない。承認手続きの重さのほうが、それが防いでいた手戻りより高くつく。

ただし、安くなったのは実装の誤りだけである。目的が誤っていれば、安くなった実装コストは、誤った方向への走行距離に変わるだけである。上流の誤りのコストは、下がるどころか相対的に跳ね上がった。

1.2 崩れた八つの前提

本編第 1 章は、既存の要求工学が置いてきた前提を八つ取り出し、すべて棄却している。結論だけを掲げる。

これまでの前提	これから
A 要求は収集できる	実行によって生成される
B 完全な仕様が作れる	完全性は証明できない
C 上流の誤りは高くつく	目的の誤りだけが高くつく
D 合意が正しさを担保する	合意の外に社会性の検分がある
E What を書き How は書かない	Who も書かない
F 非機能は機能のおまけ	構造こそが主である
G アクターは人間である	人・組織・機械・AI を同型に
H 統合された唯一の仕様がある	そんなものは存在しない
八つに共通する根は一つ ―― 「作るのが高い」という前提（＝人働説）	

【図 1 崩れた八つの前提 ―― これまでと、これから】

八つに共通しているのは、いずれも「作るのが高い」という一点から派生していることである。本編はこれを〈人働説〉――IT システムの価値を、作るのに費やした人の労働量で測る思想――の残滓と呼ぶ。これに対して〈知働説〉は、システムの価値を、それが組み込んでいる〈知〉で測る。

なお、捨てるのは公理であって技術ではない。形式的検証の技法、モデル化と記法の蓄積、関与者分析の実務知は、そのまま残る。

1.3 それでも要求定義は消えない

誤解しないでほしい。要求定義が不要になるという話ではない。逆である。実装が自動化されていくと、ソフトウェアづくりのなかで人間が担う領域は、要求定義のあたりに集中していく。『思考の技法 2.0』終章はこう述べている。「問題領域の分析・抽象化こそが、AI 時代の人間に残される本質的な仕事である」。

要求定義は縮小するのではない。人間の仕事の、ほとんど全部になる。

2 まず覚える三つの言葉

このガイドで使う概念は多くない。三つだけ、正確に覚えてほしい。

2.1 目的 (purpose)

目的とは、系（システム）が何のために存在し、誰の何を実現しようとしているのかの規定である。似た言葉と混同しないよう、三層で区別する。



【図 2 目的・目標・要求の三層】

目的には二つの重要な性質がある。

第一に、〈目的は捨象の基準を与える〉。抽象化とは不用な情報を捨てることだが、何が「不用」かはそれ自体では決まらない。何のためかが決まってはじめて決まる。

要求定義が行き詰まったとき、原因は情報不足ではなく目的の未定であることが多い。「もっとヒアリングしよう」ではなく「そもそも何のためのシステムか」に戻ると、進むことがある。

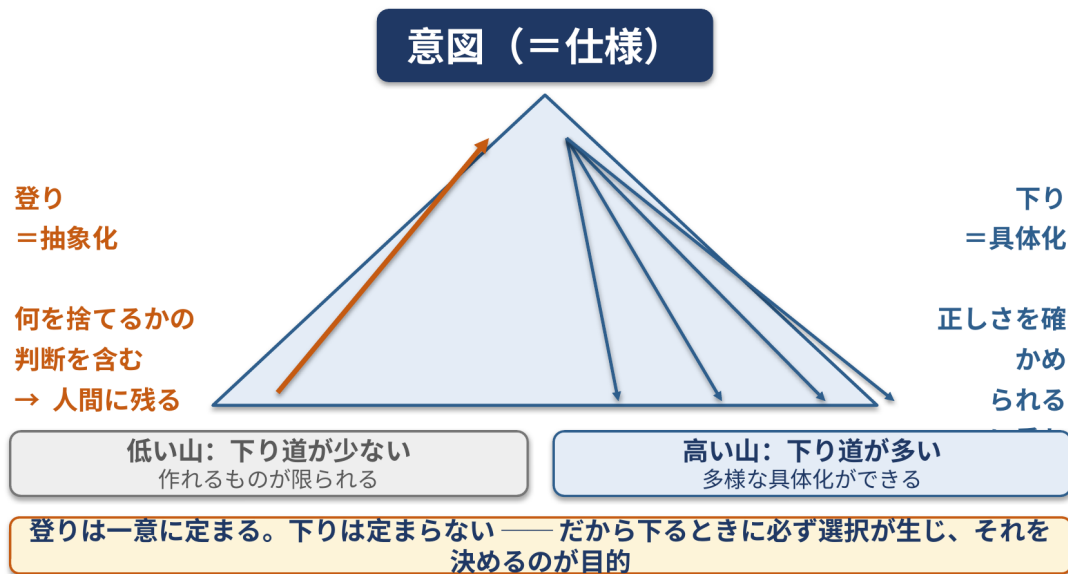
第二に、〈目的は系の外部にある〉。在庫管理システムの目的は、そのシステムをいくら詳しく調べても出てこない。目的は、それを使う人、その業務、その業務が置かれた組織や社会の側にある。これはそのまま AI との分担の根拠になる。AI に与えられるのは系の内部の情報であり、外部にある目的は誰かが持ち込むしかない。能力の問題ではなく情報がどこにあるかという構造の問題なので、AI が賢くなっても変わらない。

正しい目的には三つの要件がある。唯一無二であること、社会性をもつこと、関与者に共有されていることである。判定の仕方は 5.2 節に置く。

2.2 抽象化と抽象山

抽象化とは、問題を発見・解決するために不用な情報を捨て去ることである。逆が具体化で、特定の領域に向けて抽象度を下げ、領域特有の情報を付け加えることをいう。山にたとえると、抽象化は登り、具体化は下りである。

要求定義とは、この山を登り、頂上に〈意図〉を置く作業である。頂上が高いほど実装の選択肢は広い。



【図3 抽象山 —— 高さが、実装の自由度を決める】

ここで大事なのが、登りと下りの非対称性である。ある実装が与えられれば、どの仕様を満たすかは一つに定まる（登りは一意）。逆に、ある仕様を満たす実装は一つに定まらない（下りは多義）。この一对多の関係が、頂上は一点で裾野は広いという山の形そのものである。

だから、下るときには必ず選択が生じる。どの道を選ぶかを決めるのは、目的である。

ただし登りすぎもよくない。「システムは利用者に価値を提供する」は抽象度が極めて高いが、そこから何も作れない。どこまで登るかを決めるのも、やはり目的である。

2.3 意味の場 (Sinnfeld)

三つ目が、本編第2章の中心概念である。

意味の場とは、対象が特定の仕方で現れる領域のことである。そして「存在する」とは、ある意味の場のなかに現れることである。

あなたの手は、物理学という場では素粒子の集まり、生物学の場では器官、挨拶という場では握手をするものである。どれかが本場でどれかが見かけ、ではない。どれも等しく実在している。

もっとも間違えやすいのは、これを〈視点〉だと思うことである。意味の場は、人が対象をどう見るかという主観の側の事柄ではない。対象の側にある実在の領域であり、人がいなくてもそこにある。

視点なら「増やす」ものだが、意味の場は「気づく」ものである。創意工夫ではなく、探索の問題である。

ソフトウェア工学でいう〈ドメイン〉とも違う。ドメインは範囲で区切られ、意味の場は現れ方で区切られる。ドメインは分析者が引くものだが、意味の場は選び取るものである。

ここから重い帰結が出る。すべての場を包む唯一の場——「世界」——は存在しない。したがって、すべての関与者の見方を統合した唯一の要求仕様も存在しない。要求定義に「完全な仕様」という終点はないのである（前章の前提 H）。

3 八つの原理（早見表）

本編第 3 章が立てる八つの原理を一枚にまとめる。根拠は本編に譲る。迷ったときはここに戻ってほしい。



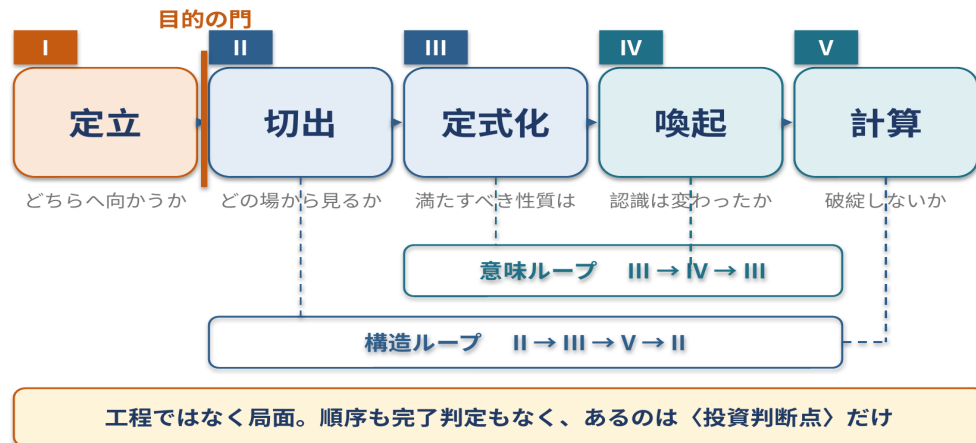
【図 4 八つの原理】

八つは並列ではない。第一原理（目的）が全体の起点であり、他のすべての上位にある。第六原理と第四原理が「意図の書き方」を、第二原理と第三原理が「意図を得るための活動」を、第五原理と第七原理が「意図の運用条件」を規定する。第八原理は、第一原理と第三原理の双方に接続する。

4 五つの局面 ― 全体の手順

4.1 全体像

知働化要求定義は、五つの局面からなる。工程ではなく局面である。順序と担当が決まっているのではなく、「いま自分はどの問いに答えているのか」を示す区別だと考えてほしい。同じ日に複数の局面にいてよい。



【図5 五つの局面・二つのループ・一つの門】

二つのループと一つの門は、それぞれ次の意味をもつ。

- ・ 〈意味ループ〉 III → IV → III。書いて、動かして、認識が変わり、書き直す。この回転の速さが要求定義の生産性そのものである。
- ・ 〈構造ループ〉 II → III → V → II。書いて、構造を計算し、切り方を見直す。
- ・ 〈目的の門〉 I → II。目的が定まらないうちは、この門を通ってはならない。

4.2 各局面ですること

I 定立 目的を立てる（5.1・5.2 節）。出口条件は、関与者の各人が目的を自分の言葉で言い直せること。文書レビューでは確認できないので、実際に言い直させる。

II 切出 問題領域を六つのフレーム（制御・模擬・算法・編集・変換・メタ）に割り付ける。並行して、主要な対象を複数の意味の場から記述させる（5.3 節）。外に置いた前提は思考停止台帳へ移す。出口条件は、主要な対象について三つ以上の場合から記述が得られていること。

III 定式化 意図を書く（5.4 節の超マシン記述）。出口条件は、実行主体を名指ししていないことと、実装候補が三つ以上挙がること（5.5 節）。

IV 喚起 動くものを作って触ってもらい、何が変わったかを記録する。本番実装でなくてよい。捨てる前提の〈実行可能仮説〉で十分である。出口条件は、関与者側・分析者側の双方について認識の変化が記録されていること。変化がなかった場合も、その事実を記録する。

V 計算 プロセス・成果物・構造の三点を、開発を担う側とは別の第三者が計測する。出口条件は、次の投資判断点までに解消すべき事項が明示されていること。

4.3 「完了」はない

知働化要求定義に完了はない。実行が続くかぎり、要求は生成され続けるからである。あるのは〈投資判断点〉——「現時点の意図に基づいて、次の規模の投資を行ってよいか」という判断——である。要求定義の終わりを問うのではなく、次の判断点はいつか、そこで何が計測されていればよいかを問う。

5 すぐ使える五つの技法

5.1 未来からの質問（局面Ⅰ）

現在の延長ではなく、明るい未来から逆算して目的を掘り起こす。

1. 時点を決める。三年後が扱いやすい。全員で同じ時点を共有する。
2. 各人に、その時点で「一番うれしいこと」を述べてもらう。システムの語彙（画面、データ、機能）が出たら、その手前に戻す。
3. 次に「そうなったのは、あなたがどんなことをしたからか」を述べてもらう。ここで初めて手段が語られる。
4. 全員分を並べ、重なる部分と重ならない部分を可視化する。

やってはいけないのは、進行役が「つまり業務効率化ということですね」と要約することである。要約は誘導であり、同時に相手の言葉を奪う操作でもある。

5.2 目的表現の三要件テスト（局面Ⅰ）

得られた目的表現を、次の三つで検分する。

唯一無二 問い ― 他の組織名に置き換えても成り立たないか。不合格の例 ― 「顧客満足度を高める」。簡単な検査法は、目的表現から自組織の名前を消し、他社の名前を入れてみることである。それでも成り立つなら、唯一無二ではない。

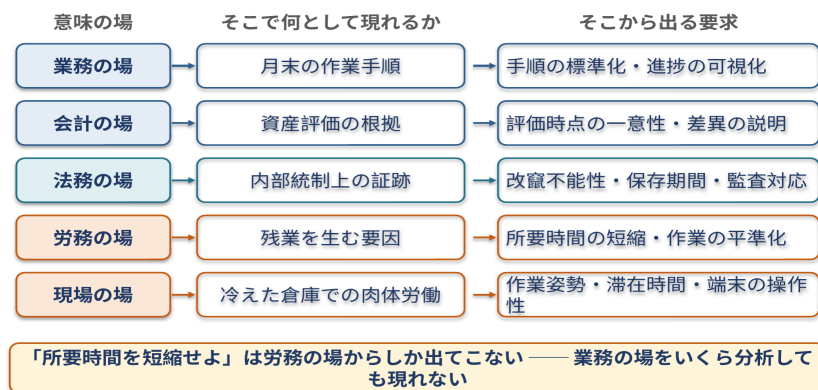
社会性 問い ― それが達成された社会は、誰にとっても恥ずかしくないか。不合格の例 ― 「競合のシェアを奪う」。この検査は合意の外側にある。関与者全員が合意していても、落ちることがある。

共有 問い ― 関与者が自分の言葉で言い直せるか。不合格の例 ― 文書にはあるが誰も引用しない表現。会議の場で、あらかじめ指名せずに一人を選び、原稿なしで説明してもらうとよい。

5.3 意味の場による多重記述（局面Ⅱ）

同じ対象を、複数の意味の場から記述させる。

1. 対象を一語で定める。「棚卸し」「与信」「配車」など、業務のなかで名前をもつ営みを選ぶ。「品質」「効率」のような抽象語は対象にならない。
2. 現れうる場を列挙する。業務・会計・法務・労務・現場・顧客・社会・技術を初期リストとする。
3. 各場について「この場において、この対象は何として現れるか」を一文で書かせる。
4. 一つの場からしか出てこない記述に印をつける。そこに要求の芽がある。



【図6 「棚卸し」の多重記述】

「棚卸しの所要時間を短縮せよ」は労務の場からしか出てこない。業務の場をいくら詳しく分析しても現れない。

注意点は二つ。場と部署を混同しないこと（「あなたの部署の立場で」ではなく「会計という場から見ると」と問う）。そして「視点」という語を使わないこと（視点と言った瞬間、記述は主観の申告になる）。

5.4 超マシン記述（局面Ⅲ）

人・組織・機械・AI を同じ形式で書くための様式。五つの欄で書く。

五つの欄	悪い例	良い例
名称	与信審査担当者	与信可否判定
入力	申込画面の申込書 PDF	申込主体の識別情報と取引履歴
意図	スコアが 600 未満なら却下	貸倒れ期待損失が与信枠の 2% を超えない範囲でのみ可
出力	審査結果画面への表示	申込主体ごとの与信可否と与信枠
意味	（記載なし）	反社会的勢力該当性の最終判断 例外承認の妥当性判断
良い例の「意図」は実装を一つに縛らない		

【図 7 超マシン記述の五欄 ― 悪い例と良い例】

良い例の「意図」欄は実装を一つに縛っていない。スコアリングでも、機械学習でも、人間の審査でも満たしうる。悪い例は、読んだ瞬間に実装が一つに決まってしまう。

第五欄の〈意味〉がこの様式の特徴である。明示できない判断が残るなら、空欄にせず書く。記載がある超マシンは計算不可能な領域を含むので、人間の関与が必要な候補として扱われる。

5.5 実装候補を三つ挙げる（局面Ⅲ）

抽象度を測るいちばん簡単な方法である。書いた意図について、それを満たす実装を、性質の異なるものを三つ挙げてみる。

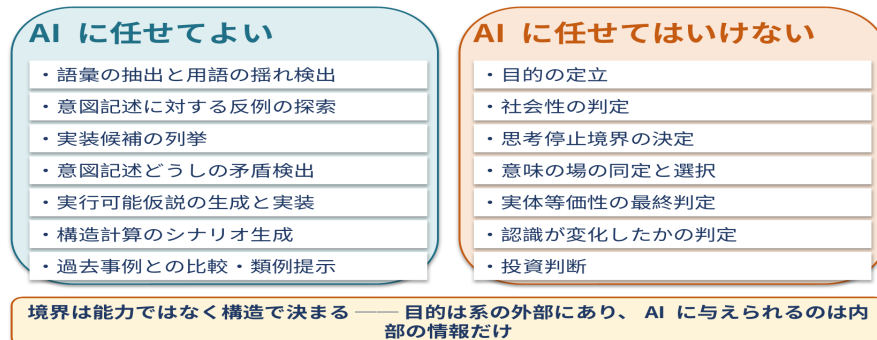
一つしか挙がらないなら、その記述は実装を先に決めてから逆算して書かれている。抽象度を上げる操作は三段階である。

1. 実装語彙（画面、帳票、テーブル、API、職名、製品名）を消す。消すと意味が通らなくなる箇所が、抽象化されていない箇所である。
2. 「なぜそれが必要か」を三回問う。三回目の答えが目的に届いていればよい。
3. もう一度、実装候補を挙げ直す。

ただし、候補を増やすために記述を曖昧にしてはいけない。曖昧な記述は、実装の自由度が高いのではなく、何も指定していないだけである。

6 AI との付き合い方

6.1 任せてよいこと、任せてはいけないこと



【図8 AI に任せてよいこと、任せてはいけないこと】

境界の根拠は二つある。目的は系の外部にあり、AI に与えられるのは系の内部の情報だけであること（2.1 節）。そして、下り（具体化）は正しさを確かめられるが、登り（抽象化）は何を捨てるかの判断を含み、それは目的に依存すること（2.2 節）。どちらも能力ではなく構造の話なので、AI が賢くなっても線は動かない。

なお、この仕分けそのものを AI にやらせてはいけない。AI は自分の計算可能領域を過大に見積もる。境界の設定は、外側にいる者にしかできない。

6.2 「操作」と「コミュニケーション」を見分ける

コミュニケーションとは、表現の交換によってお互いの〈意味〉を修正・進化させていく活動である。この定義に照らすと、AI とのやりとりには二種類ある。

- ・ 指示を出して出力を受け取るだけ。人の側の意味は修正されていない。これは〈操作〉である。
- ・ やりとりを通じて自分の問題の捉え方が変わった。これが〈コミュニケーション〉である。

AI を使ったあとで「自分の考えが変わったか」を確かめてみるとよい。簡単で、有効な見分け方である。

操作が悪いわけではない。ただ、要求定義の生産的な活動としては数えられない。同じことは人間相手のヒアリングにも当てはまる。聞いて、メモして、双方の認識が何も変わらなかったセッションは、失敗として記録する。

6.3 AI は価値を黙って持ち込む

もう一つ、覚えておいてほしい注意がある。

どんなアルゴリズムにも、価値を受け入れる機能が組み込まれている。AI の危険性は、人間の価値体系を暗黙裡に推奨していながら、推奨していることを明らかにしないところにある。

AI に実装候補を挙げさせると、その候補群にはすでに何らかの重みづけが入っている。そして、挙がらなかった候補はどの成果物にも現れない。「見えない」のではなく「存在しないように見える」。これは利用者が賢明であれば避けられる種類の問題ではないので、対処は手順の側に置く。

1. AI の出力を却下した箇所と、その理由を記録する。採用の記録より情報量が多い。
2. 別の経路（別の AI、あるいは人間だけ）で列挙し直し、差分を取る。不在は差分としてしか観測できない。
3. その要求定義が前提にしている価値判断を書き出し、思考停止台帳に移す。

7 演習

各演習は一人でもできるが、三人以上で持ち寄って比べるとよく効く。

演習 1 目的と目標を分ける

身近なシステム（大学の履修登録、コンビニのレジ、図書館の貸出）を一つ選び、目的（時間の概念を含まない一文）と、目標（時間と達成基準をもつもの）を三つ書き出し、目的表現に三要件テスト（5.2 節）を通す。

つまり：目的欄に「利用者の利便性を向上させる」と書いてしまう。他のどのシステムでも成り立つので唯一無二ではない。そのシステムでなければならない理由まで降りる。

演習 2 意味の場から書き出す

「履修登録」を対象語として、5.3 節の手順で多重記述を行う。学生・教員・教務・経理・システム管理・保護者の各場から、それぞれ一文で「履修登録とは何として現れるか」を書く。そのうえで、一つの場からしか出てこない記述に印をつけ、そこから要求を一つ導く。

つまり：場のかわりに「立場」を書いてしまい、「学生は登録しやすくしてほしいと思っている」のような希望の記述になる。問うべきは希望ではなく、その場において履修登録が何として現れるかである。

演習 3 超マシン記述に書き直す

次の要求を、5.4 節の五欄形式に書き直しなさい。

「教務課の職員が、履修登録期間終了後に、上限単位数を超えて登録している学生の一覧を画面で確認し、該当学生にメールで警告を送る」

つまり：名称欄に「教務課職員」と書いてしまう。それは役柄の名であって機能の名ではない。「上限超過の検出と通知」のように、動作でなく機能で書く。

演習 4 実装候補を三つ挙げる

演習 3 で書いた意図について、それを満たす実装を、性質の異なるものを三つ挙げなさい。一つしか挙がらない場合は、5.5 節の三段階で抽象度を上げてから挙げ直す。

つまり：「Web 画面」「スマホアプリ」「メール」の三つを挙げる。これは同じ方針の表示形式が三通りあるだけで、性質が異なる候補ではない。「登録時に弾く」「事後に検出する」「そもそも上限を設けない設計にする」のように、解き方の違う候補を探す。

演習 5 思考停止台帳を書く

演習 3・4 の作業で、当然のこととして受け入れた前提を三つ書き出し、次の五つの欄を埋めなさい。

- ・ **前提** 何を正しいものとして受け入れたか
- ・ **根拠** なぜ受け入れてよいと判断したか（権威・規格・実績・計測）
- ・ **反証条件** この前提が誤りだと判明するのは、何が観測されたときか
- ・ **波及範囲** 誤りだった場合、どの記述が影響を受けるか
- ・ **再検討時期** いつ見直すか

つまり：根拠欄に「一般的にそうだから」と書いてしまう。それは根拠ではない。誰の、どの検討を、なぜ信用してよいのかまで書く。

8 チェックリスト

提出前、レビュー前に一通り確認する。

I 定立 目的表現は一文で、時間の概念を含まないか／他組織の名前に置き換えても成り立つ表現になっていないか／それが達成された社会は誰にとっても恥ずかしくないか／関与者を無作為に指名して原稿なしで説明できるか／目的が系の外部から立てられているか

II 切出 六フレームすべてについて該当の有無を検討したか／主要な対象語について三つ以上の意味の場から記述が得られているか／一つの場合からしか出てこなかった記述に印がついているか／「意味の場」を「視点」「立場」「部署」と読み替えていないか／対象外とした前提が思考停止台帳に列挙されているか

III 定式化 意図記述に組織名・職名・製品名・画面名・帳票名が含まれていないか／性質の異なる実装候補が三つ以上挙げられるか／「なぜ」を三回問うと目的に届くか／〈意味〉欄が安易に「なし」になっていないか

IV 喚起 動かせるものを用意したか（説明資料だけになっていないか）／捨てることを宣言したか／関与者側・分析者側の双方について認識の変化を記録したか／変化「なし」を事実として記録したか

V 計算 計測する人はこの要求定義の成否によって利害を受けない立場か／AI の出力を人間が却下した箇所が記録されているか／破綻シナリオは負荷・災害・悪意の三系統を含んでいるか／次の投資判断点と、そこまでに解消すべき事項が明示されているか

付録 用語ミニ辞典

目的 (purpose) 系が何のために存在するのかの規定。時間の概念を含まず、方向を示す。

目標 (target) 時間と達成基準をもつ到達点。達成されれば消える。

意図 (intention) 抽象山の頂上に置かれる記述。要求定義の成果物であり、仕様にあたる。

抽象化 問題を発見・解決するために不用な情報を捨て去ること。反対が具体化。

抽象山 抽象化と具体化を、登りと下りにたえたモデル。高い山ほど下り道が多い。

意味の場 対象が特定の仕方で現れる領域。視点ではなく、対象の側にある実在の領域。

ドメイン 範囲によって区切られた領域。意味の場（現れ方で区切る）とは別の概念。

超マシン 人・組織・機械・AI を、実行可能な人工物として抽象化したもの。

意味 (semantics) 欄 超マシン記述の第五欄。語り得ない判断が残るなら、そこに書く。

実行可能仮説 意図の誤りを示すために作る、捨てる前提の動くもの。

思考停止台帳 受け入れた前提と、その反証条件・波及範囲を記録する台帳。

認識変化ログ セッションごとに、双方の認識がどう変わったかを記録するもの。

構造計算 プロセス・成果物・構造の三点を、第三者が計測すること。

投資判断点 「完了」に代わる区切り。次の規模の投資を行ってよいかという判断。

人働説／知働説 価値を労働量で測る思想／価値を組み込まれた〈知〉で測る思想。

もっと知りたい人へ

- ・ 本編『AI 時代の要求定義 ―― ラディカル知働化思考の哲学・公理・原理・局面』株式会社 ― (いち), 2026 年 8 月
- ・ 大槻繁『思考の技法 2.0 改訂新版 ―― 知を構造化し、未来を設計する』Ichi Corporation, 2026
- ・ 大槻繁『思考の技法 2.0 押さえておくべき事項』2026 年 8 月 7 日